

Plan d'expérience

Projet BTS CIEL 2026 — Estimation du niveau de tension d'un moteur par IA

Schéma global

Niveaux de tension	11 (0, 10, 20 ... 100 %)
Conditions de charge	2 (A_vide sans frein — B_frein avec frein)
Répétitions par point	5 captures de 15 s
Total sessions	110 (~1 h 50 de banc hors mise en route)
Durée par capture	15 secondes

Réalisation en deux phases (A puis B) avec vérification du dataset à mi-parcours.

Phase A — Sans frein (à vide) — $V_{\max} = 30,30\text{ V}$

55 captures · ~50 min de banc

Niveau	Tension cible (V)	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5
0 %	0,00	■	■	■	■	■
10 %	3,03	■	■	■	■	■
20 %	6,06	■	■	■	■	■
30 %	9,09	■	■	■	■	■
40 %	12,12	■	■	■	■	■
50 %	15,15	■	■	■	■	■
60 %	18,18	■	■	■	■	■
70 %	21,21	■	■	■	■	■
80 %	24,24	■	■	■	■	■
90 %	27,27	■	■	■	■	■
100 %	30,30	■	■	■	■	■

Phase B — Avec frein — $V_{\max} = 28,70\text{ V}$

55 captures · ~50 min de banc

Niveau	Tension cible (V)	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5
0 %	0,00	■	■	■	■	■
10 %	2,87	■	■	■	■	■
20 %	5,74	■	■	■	■	■
30 %	8,61	■	■	■	■	■
40 %	11,48	■	■	■	■	■
50 %	14,35	■	■	■	■	■
60 %	17,22	■	■	■	■	■
70 %	20,09	■	■	■	■	■
80 %	22,96	■	■	■	■	■
90 %	25,83	■	■	■	■	■
100 %	28,70	■	■	■	■	■

Procédure par capture

1. Régler l'alim sur la tension cible (vérif au multimètre, tolérance $\pm 0,1$ V).
2. Vérifier la condition de charge dans l'IHM : *Sans frein* (A) ou *Avec frein* (B).
3. Saisir le niveau de tension dans l'IHM : 0, 10, 20 ... 100.
4. Attendre 5 s que le moteur se stabilise, puis lancer la capture (15 s).
5. Vérifier dans la console serveur : Indexation réussie : Session N [A_vide|B_frein].
6. Cocher la case dans ce tableau.

Points d'attention

- Faire une **pause de 5 min** toutes les ~25 captures — contrôler la température du moteur.
- Entre Phase A et B : compter les fichiers son_*.csv et vib_*.csv (55 de chaque attendus), inspecter metadata_captures_moteur.csv (55 lignes A_vide).
- En cas de doute sur une capture (parasite, mauvaise tension), noter le numéro de session pour exclusion future — ne pas la rejouer.
- Nommage automatique : son_N.csv / vib_N.csv (N = id_session généré par le serveur).